



GUÍA DEL ESTUDIANTE · ÁLGEBRA · GRADO 8° · PERIODO I

La cacería de π

La cacería de π : del papiro Rhind a Lambert

Nombre: _____ Fecha: _____

Curso: _____ Nota: _____

«La esencia de la matemática está precisamente en su libertad.»

— Georg Cantor, *Fundamentos de una teoría general de conjuntos* (1883), §8 (trad. propia)

Introducción

Toma cualquier objeto redondo —una moneda, una tapa, la llanta de una bicicleta— y mide con una cuerda su borde y su diámetro. Siempre pasará lo mismo: el borde mide un poco más de tres veces el diámetro. Ese «un poco más de tres» es el número π , y la humanidad lleva cuatro mil años persiguiéndolo. Durante casi todo ese tiempo se creyó que π , como cualquier medida, se podía escribir como una fracción: el problema era solo encontrarla.

Este trimestre seguiremos esa cacería. Veremos por qué algunas fracciones se convierten en decimales que se repiten para siempre, cómo los griegos descubrieron un número que no es fracción —la diagonal de un cuadrado—, cómo Arquímedes encerró a π entre dos polígonos usando raíces cuadradas, y cómo, en 1761, se demostró por fin que ninguna fracción es igual a π .

Al terminar este trimestre podrás:

- distinguir un número racional de uno irracional por su expresión decimal, y pasar un decimal periódico a fracción;
- argumentar por qué $\sqrt{2}$ y otros números no son racionales, y construirlos y ubicarlos en la recta numérica;
- representar un mismo número de varias maneras (geométrica, decimal, como fracción o como raíz) y clasificarlo en $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{I}$ o $\mathbb{R}$;
- simplificar y aproximar radicales para resolver problemas de medidas.

Este trimestre trabaja dos Derechos Básicos de Aprendizaje del Ministerio de Educación Nacional [12]:

Derecho Básico de Aprendizaje (Grado 8° · DBA 1). Reconoce la existencia de los números irracionales como números no racionales y los describe de acuerdo con sus características y propiedades.

Derecho Básico de Aprendizaje (Grado 8° · DBA 2). Construye representaciones, argumentos y ejemplos de propiedades de los números racionales y no racionales.

Marco teórico

Un número conocido desde siempre

Cualquier círculo, grande o pequeño, cumple lo mismo: su circunferencia dividida entre su diámetro da siempre el mismo número, π . En el papiro Rhind, copiado en Egipto hacia el año 1650 a. C., el área de un círculo se calcula de una manera que equivale a usar $\pi \approx 3,16$ [10]. Durante miles de años nadie dudó de que π se pudiera escribir como una fracción; faltaba encontrarla.

«Todo es número»

En el siglo VI a. C., en el sur de Italia, los pitagóricos pensaban que los principios de los números eran los principios de todas las cosas [1]: cualquier longitud, y cualquier relación entre longitudes, debía poder escribirse como una razón entre números enteros —lo que hoy llamamos un número **racional**—. Lo comprobaban en la música: dos cuerdas iguales suenan a una octava de distancia cuando sus longitudes están en razón 2 : 1.

El primer número que no es fracción

Esa convicción se rompió con una figura mucho más sencilla que el círculo: la diagonal de un cuadrado no es conmensurable con su lado; en lenguaje de hoy, $\sqrt{2}$ no es racional. No sabemos quién lo descubrió. Autores antiguos tardíos cuentan que el pitagórico que reveló el secreto murió en el mar, y la tradición posterior le puso el nombre de Hipaso de Metaponto, pero ninguna fuente antigua lo liga directamente con este descubrimiento [7]. Lo que sí sabemos es que en el siglo IV a. C. la demostración ya circulaba: Aristóteles la pone como ejemplo de razonamiento por el absurdo.

«La diagonal del cuadrado es inconmensurable con el lado, porque, si se supone conmensurable, los impares resultan iguales a los pares.»

— Aristóteles, *Primeros analíticos* I.23, 41a26–27 (trad. propia) [3]

Poco después, según cuenta Platón en el *Teeteto*, Teodoro de Cirene demostraba lo mismo para las raíces de 3, de 5 y así, una por una, hasta la de 17 [11]. Hacia el 300 a. C., Euclides dedicó el Libro X de sus *Elementos* —el más extenso de los trece, con 115 proposiciones— a las magnitudes inconmensurables [6]. Si $\sqrt{2}$ no era una fracción, ¿lo sería π ?

Arquímedes encierra a π

Hacia el 250 a. C., Arquímedes de Siracusa no intentó escribir π exactamente: lo *encerró*. Dibujó un polígono regular de 96 lados dentro de un círculo y otro por fuera; el perímetro del de adentro es menor que la circunferencia, y el del de afuera, mayor. Así demostró que $\frac{223}{71} < \pi < \frac{22}{7}$, es decir, que π está entre 3,1408 y 3,1429 [10]. Para lograrlo tuvo que aproximar raíces cuadradas, como $\sqrt{3}$, sin explicar nunca cómo lo hizo [2]. Por eso $\frac{22}{7}$ sigue siendo la aproximación escolar de π .

Hipatia

Hacia el año 400, en Alejandría —la ciudad de Euclides—, **Hipatia** dirigía una escuela donde enseñaba matemáticas y filosofía; las fuentes antiguas le atribuyen comentarios a la *Aritmética* de

Diofanto y a las *Cónicas* de Apolonio. Es la primera mujer de la que sabemos con seguridad que hizo un aporte importante a las matemáticas, sobre todo conservando y enseñando la obra de los griegos [5].

355/113

En China, Zu Chongzhi (430–501) dio el valor $\frac{355}{113} = 3,1415929 \dots$, que coincide con π en sus primeras seis cifras decimales [10].

Fin de la cacería... y otra que empieza

Tanta precisión hacía sospechar que π no era ninguna fracción, pero sospechar no es demostrar. En 1761, Johann Heinrich Lambert presentó ante la Academia de Berlín la demostración de que π es irracional; su memoria se publicó en 1768 [9]. Desde entonces sabemos que su decimal nunca termina ni se repite. La cacería cambió de presa: ya no se busca la fracción de π , sino más cifras. En noviembre de 2025, un solo servidor terminó de calcular 314 billones de cifras decimales de π después de 110 días de trabajo [13].

TEMA 1

De los racionales a los irracionales

Hilo conductor. Durante milenios se buscó la fracción de π . Antes de salir a cazarla, hay que saber qué aspecto tiene una fracción cuando se escribe como decimal.

Definición 1 (Número racional). Un número es **racional** si se puede escribir como $\frac{p}{q}$, con p y q enteros y $q \neq 0$. El conjunto de los racionales se escribe $\mathbb{Q}$.

Ejemplo 1 (Toda fracción es un decimal exacto o periódico). Al dividir $p \div q$, en cada paso solo puede quedar un resto entre 0 y $q - 1$. Si en algún momento el resto es 0, el decimal termina: es **exacto**, como $\frac{3}{8} = 0,375$. Si nunca es 0, como los restos posibles son pocos, alguno tiene que repetirse, y desde ahí las cifras se repiten: el decimal es **periódico**, como $\frac{1}{9} = 0,1\bar{1}$.

Ejemplo 2 (De decimal periódico a fracción). Sea $x = 0,4\overline{5} = 0,454545 \dots$. Entonces $100x = 45,454545 \dots$, y al restar, $100x - x = 45$: $99x = 45$ y $x = \frac{45}{99} = \frac{5}{11}$.

Ejemplo 3 (Un periódico mixto). Si $x = 0,1\overline{6}$, las cifras que se repiten empiezan después del 1. Multiplicamos por 100 y por 10 para alinear el período: $100x = 16,6\bar{6}$ y $10x = 1,6\bar{6}$. Restando, $90x = 15$, así que $x = \frac{15}{90} = \frac{1}{6}$.

Como toda fracción produce un decimal exacto o periódico, y todo decimal exacto o periódico se puede escribir como fracción, los racionales son *exactamente* los números con expresión decimal

exacta o periódica. Un mismo número racional tiene, así, dos representaciones: $\frac{5}{11} = 0,\overline{45}$. Queda una pregunta abierta: si existiera un decimal infinito que nunca se repite, ese número no podría ser una fracción. ¿Existe?

¿Para qué sirve? Lo que en verdad muestra tu calculadora. Cuando divides $1 \div 3$ o pulsas la tecla π , la pantalla muestra unas diez cifras y se detiene: no porque el número termine ahí, sino porque la pantalla solo tiene espacio para una cantidad fija de dígitos. Lo que ves es siempre una aproximación.

1 Escribe como fracción irreducible:

a) $0,\overline{6}$

b) $0,\overline{27}$

c) $1,\overline{23}$

2 Un compañero afirma: « $0,999 \dots$ (con nueves para siempre) no es igual a 1, solo se le acerca mucho». Usa el método de restar $10x - x$ para decidir si tiene razón.

3 Muchas personas usan $\frac{22}{7}$ en lugar de π . Escribe $\frac{22}{7}$ como decimal por división larga. ¿Es exacto o periódico? Sabiendo que $\pi = 3,141\,592\,65 \dots$, ¿puede ser $\frac{22}{7}$ igual a π ?

EN RESUMEN

- Un número es racional si se escribe como $\frac{p}{q}$, con p, q enteros y $q \neq 0$.
- Los restos de una división son limitados: por eso toda fracción da un decimal exacto o periódico, y todo decimal exacto o periódico es una fracción.
- $\frac{22}{7}$ es periódico, así que es racional: es una aproximación de π , no π .

TEMA 2

El escándalo pitagórico

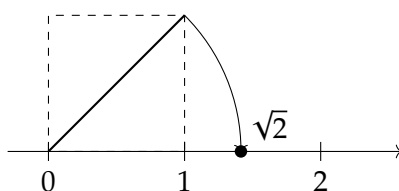
Hilo conductor. La primera presa no fue π , sino un número más sencillo: la diagonal de un cuadrado de lado 1. Las fracciones $\frac{7}{5}$, $\frac{17}{12}$ y $\frac{99}{70}$ se le acercan cada vez más, pero ninguna la alcanza. Los griegos descubrieron por qué.

Teorema 1 ($\sqrt{2}$ es irracional). No existen enteros p y q tales que $\left(\frac{p}{q}\right)^2 = 2$.

Demostración (por el absurdo). Supongamos que $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$, con la fracción ya reducida (sin factores comunes). Entonces $p^2 = 2q^2$: p^2 es par y, por tanto, p también es par, $p = 2k$. Reemplazando, $4k^2 = 2q^2$, es decir, $q^2 = 2k^2$, así que q también es par. Pero entonces p y q tienen el factor común 2, y la fracción no estaba reducida. La suposición era falsa: no existe tal fracción. Es la misma idea que menciona Aristóteles: suponer lo contrario lleva a que un número sea par e impar a la vez. $\square$

Definición 2 (Número irracional). Un número cuya expresión decimal es infinita y **no periódica** —y que por eso no se puede escribir como $\frac{p}{q}$ — se llama **irracional**. El conjunto de los irracionales se escribe $\mathbb{I}$.

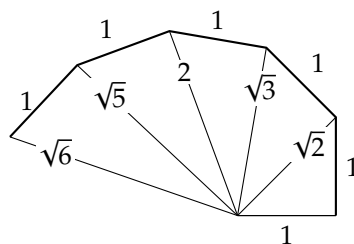
Ejemplo 4 (Llevar $\sqrt{2}$ y $\sqrt{5}$ a la recta). La diagonal de un cuadrado de lado 1 mide $\sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$ (usamos el teorema de Pitágoras, que estudiarás en Geometría). Con el compás en 0 y abierto hasta el extremo de la diagonal, trazamos un arco que corta la recta en $\sqrt{2} \approx 1,41$. El procedimiento es exacto porque el compás conserva la longitud. Con un triángulo de catetos 1 y 2, la hipotenusa mide $\sqrt{5}$, y se lleva igual hasta $\sqrt{5} \approx 2,24$.



La diagonal del cuadrado de lado 1 mide $\sqrt{2}$; el compás la lleva a la recta.

La espiral de Teodoro

Si sobre la hipotenusa $\sqrt{2}$ levantamos un cateto perpendicular de longitud 1, la nueva hipotenusa mide $\sqrt{(\sqrt{2})^2 + 1^2} = \sqrt{3}$; repitiendo, aparecen $\sqrt{4} = 2$, $\sqrt{5}$, $\sqrt{6}$. . . Esta cadena de triángulos se llama hoy *espiral de Teodoro*, en honor del maestro de Platón; el nombre es moderno, y no sabemos si él la usó [4].



Un mismo número tiene varias representaciones: $\sqrt{2}$ es la diagonal del cuadrado de lado 1, es el decimal 1,414 213 56... (infinito y no periódico) y es el número positivo cuyo cuadrado es 2. Demostrar que $\sqrt{2}$ no es fracción cabe en media página; con π costó dos mil años más.

¿Para qué sirve? La hoja A4. Las hojas A4, A3, A5... de la norma internacional ISO 216 tienen una razón entre largo y ancho de $\sqrt{2}$: es la única proporción que se conserva al doblar la hoja por la mitad, y por eso una fotocopidora reduce una A3 a A4 sin deformar la imagen [8]. La hoja carta que se usa en Colombia ($21,6 \times 27,9$ cm) no sigue esa norma.

- 4 Representa en la recta real el número que resulta de cada operación:
- a) $2 + \sqrt{2}$ b) $\sqrt{5} - \sqrt{3}$ c) $\frac{\sqrt{2}}{2} - 1$
- 5 En la espiral de Teodoro, cada triángulo rectángulo tiene un cateto de 1 y el otro igual a la hipotenusa del triángulo anterior; el primero tiene catetos 1 y 1. Calcula la hipotenusa de los cinco primeros triángulos y di cuáles son números racionales.
- 6 Una hoja A4 mide 210×297 mm y una hoja carta, 216×279 mm. Calcula la razón largo/ancho de cada una y compárala con $\sqrt{2}$. Luego dobla cada hoja por la mitad (la mitad del largo) y calcula de nuevo la razón. ¿Cuál conserva su forma?

- 7 Las fracciones $\frac{7}{5}$, $\frac{17}{12}$ y $\frac{99}{70}$ se acercan cada vez más a $\sqrt{2}$. Eleva cada una al cuadrado y compara con 2; luego calcula, con la calculadora, cuánto se aleja cada una de $\sqrt{2}$.

EN RESUMEN

- $\sqrt{2}$ no es racional: se demuestra por el absurdo, suponiendo que sí lo es y llegando a una contradicción.
- Irracionales ($\mathbb{I}$): decimales infinitos no periódicos; no se pueden escribir como fracción.
- Algunos irracionales, como $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$ o $\sqrt{5}$, se construyen y se ubican exactamente en la recta con regla y compás.

TEMA 3**Los irracionales en la vida real**

Hilo conductor. Ahora sí, la presa principal. π aparece en cada rueda, cada tubo y cada pista atlética. El papiro Rhind, Arquímedes y Zu Chongzhi lo aproximaron con fracciones cada vez mejores; Lambert demostró que ninguna lo alcanza.

Ejemplo 5 (Tres irracionales famosos).

- $\pi \approx 3,141\,59\dots$: la razón entre la circunferencia de cualquier círculo y su diámetro.
- $e \approx 2,718\,28\dots$: aparece en el crecimiento continuo (poblaciones, interés compuesto).
- $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1,618\,03\dots$ (la razón áurea): la razón entre la diagonal y el lado de un pentágono regular.

Ninguno de los tres es una fracción, aunque cada uno tiene una definición exacta. Sus aproximaciones — $\frac{22}{7}$ para π , por ejemplo— sí son fracciones: sirven para calcular, pero no son el número.

Juntando racionales e irracionales obtenemos los **números reales**: $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$. Todo número real es racional o irracional, nunca las dos cosas. Los conjuntos que ya conoces forman una cadena,

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R},$$

y $\mathbb{I}$ no está dentro de ella: es lo que le falta a $\mathbb{Q}$ para completar $\mathbb{R}$.

Ejemplo 6 (Sumar y multiplicar racionales e irracionales). Un racional más un irracional siempre da irracional: si $r + a = s$, con r y s racionales, entonces $a = s - r$ también sería racional.

Pero dos irracionales sí pueden dar un racional: $\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2$.

¿Para qué sirve? La rueda de una bicicleta. Una rueda de 66 cm de diámetro avanza en cada vuelta $66\pi \approx 207,3$ cm. Para recorrer 1 km (100 000 cm) da unas $100\,000 \div 66\pi \approx 482,3$ vueltas. El cuentakilómetros cuenta vueltas y las multiplica por la circunferencia; si usara $\frac{22}{7}$ en lugar de π , contaría unos 0,4 m de más por cada kilómetro, un error del 0,04 %.

- 8 Tres aproximaciones históricas de π son $\frac{256}{81}$ (papiro Rhind, Egipto), $\frac{22}{7}$ (Arquímedes) y $\frac{355}{113}$ (Zu Chongzhi, China). Escribe cada una como decimal con siete cifras y di cuántas cifras decimales coinciden con $\pi = 3,141\,592\,6\dots$

- 9 Clasifica cada número como natural, entero, racional o irracional (puede pertenecer a varios conjuntos):

a) $\sqrt{9}$

b) $\sqrt{7}$

c) $-\frac{4}{2}$

d) $\frac{22}{7}$

e) π

f) $2,101001000100001\dots$ (cada vez un cero más entre los unos)

- 10 ¿Es siempre irracional el resultado de sumar dos números irracionales? Calcula $\sqrt{2} + \sqrt{2}$ y $\sqrt{2} + (3 - \sqrt{2})$ y explica qué observas.

- 11 Verifica con una calculadora que $\sqrt{5+4} \neq \sqrt{5} + \sqrt{4}$ y que $\sqrt{5-4} \neq \sqrt{5} - \sqrt{4}$. ¿Qué concluyes

sobre la raíz de una suma?

- 12 Una llanta de carro tiene 58 cm de diámetro. ¿Cuántas vueltas da al recorrer 1 km? Redondea a la vuelta más cercana y explica por qué aquí tiene sentido redondear.

EN RESUMEN

- $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$: todo número real es racional o irracional, nunca ambos.
- π , e y φ son irracionales; $\frac{256}{81}$, $\frac{22}{7}$ y $\frac{355}{113}$ son aproximaciones racionales de π , cada vez mejores.
- Racional + irracional es siempre irracional; dos irracionales pueden sumar o multiplicar a un racional.

TEMA 4

Radicales y aplicaciones

Hilo conductor. Para encerrar a π con sus polígonos, Arquímedes tuvo que calcular con raíces cuadradas, como $\sqrt{3}$. Para usar los radicales en medidas reales hay que saber simplificarlos y aproximarlos.

Para $a, b \geq 0$: $\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$. Esta propiedad permite **simplificar** un radical sacando de la raíz los factores que son cuadrados perfectos. Si el radicando es un entero sin factores cuadrados perfectos (como $\sqrt{7}$ o $\sqrt{21}$), el radical ya está simplificado y su valor es irracional.

Ejemplo 7 (Simplificar un radical).

$$\sqrt{50} = \sqrt{25 \cdot 2} = \sqrt{25} \cdot \sqrt{2} = 5\sqrt{2}.$$

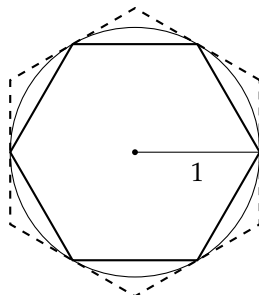
Los radicales con el mismo radicando se suman como términos semejantes: $5\sqrt{2} + 3\sqrt{2} = 8\sqrt{2}$. En cambio, la raíz *no* se reparte en una suma: $\sqrt{9 + 16} = 5$, pero $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 7$.

Ejemplo 8 (El primer encierro de π). En un círculo de radio 1 dibujamos un hexágono regular por dentro (lado 1) y otro por fuera (lado $\frac{2}{\sqrt{3}}$). La circunferencia, 2π , queda entre los dos

perímetros:

$$6 < 2\pi < 6 \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{12}{\sqrt{3}} = 4\sqrt{3}, \quad \text{así que} \quad 3 < \pi < 2\sqrt{3} \approx 3,46.$$

Arquímedes hizo lo mismo, pero duplicando los lados hasta llegar a 96.



Hexágono inscrito (línea continua) y circunscrito (línea discontinua).

¿Para qué sirve? El tamaño de un televisor. Los televisores se anuncian por la medida de su **diagonal**, en pulgadas. Una pantalla panorámica tiene razón ancho : alto de 16 : 9; si el ancho es $16k$ y el alto $9k$, la diagonal mide $\sqrt{(16k)^2 + (9k)^2} = \sqrt{337} k \approx 18,36 k$. Para un televisor de 32 pulgadas, $k \approx 1,743$: el ancho es de unas 27,9 pulgadas y el alto de unas 15,7.

13 Simplifica:

a) $\sqrt{18}$

b) $\sqrt{75}$

c) $\sqrt{200}$

14 Camila dice: « $\sqrt{18} + \sqrt{2} = \sqrt{20}$, porque sumé lo de adentro de la raíz». ¿Estás de acuerdo? Simplifica cada radical por separado y muestra el procedimiento correcto.

15 Simplifica la expresión $5\sqrt{2} + 8\sqrt{3} + 9\sqrt{2} - \sqrt{3}$.



- 16 Para encerrar a π , Arquímedes usó que $\frac{265}{153} < \sqrt{3} < \frac{1351}{780}$. Compruébalo sin calculadora elevando al cuadrado (compara 265^2 con $3 \cdot 153^2$, y 1351^2 con $3 \cdot 780^2$). Luego, con la calculadora, di cuántas cifras decimales de $\sqrt{3} = 1,732\,050\,8\dots$ acierta cada fracción.
- 17 Una escalera de 5 m se apoya contra una pared, con la base a 2 m del muro. ¿A qué altura llega? Da el resultado exacto (radical simplificado) y una aproximación con dos cifras decimales.
- 18 Calcula la diagonal exacta de un jardín rectangular de 6 m por 4 m y la de uno de 3 m por 4 m. ¿Por qué una es racional y la otra no?
- 19 Encuentra el perímetro de un triángulo rectángulo isósceles cuyos catetos miden 5 cm.

EN RESUMEN

- $\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$ para $a, b \geq 0$: así se simplifica un radical sacando los cuadrados perfectos.
- Solo se suman radicales con el mismo radicando; la raíz de una suma no es la suma de las raíces.
- Una raíz se puede encerrar entre dos fracciones comparando sus cuadrados, como hizo Arquímedes con $\sqrt{3}$ para encerrar a π .



Cierre: cuatro mil años de cacería

Del 3,16 del papiro Rhind al $\frac{22}{7}$ de Arquímedes, al $\frac{355}{113}$ de Zu Chongzhi, a la demostración de Lambert de que ninguna fracción es π , y a los 314 billones de cifras de hoy. La lección matemática de esta historia es que hay números que no caben en ninguna fracción y que, aun así, podemos construirlos, ubicarlos en la recta y calcularlos con la precisión que haga falta. Y hay otra lección: de muchos personajes antiguos sabemos poco y se cuenta mucho, pero una demostración, como la de $\sqrt{2}$, cualquiera la puede repetir y comprobar. En el siguiente trimestre dejaremos los números fijos y trabajaremos con letras: el lenguaje algebraico, las expresiones y las ecuaciones.

Evaluación del periodo

Matriz de evaluación formativa

Dimensión	Criterio de evaluación	Lo logré	Voy en camino	Necesito apoyo
Cognitiva (Saber)	Distingue racionales de irracionales por su expresión decimal; reconoce $\sqrt{2}$, π , e y φ y sabe por qué $\frac{22}{7}$ no es π .	☐	☐	☐
Procedimental (Hacer)	Demuestra que $\sqrt{2}$ no es racional; construye y ubica irracionales en la recta; simplifica y aproxima radicales en problemas de medidas.	☐	☐	☐
Socioafectiva (Ser)	Revisa sus procedimientos y los de sus compañeros con argumentos, sin conformarse con «se ve que sí».	☐	☐	☐
Trascendente (Convivir)	Valora que la matemática avanza cuestionando lo que parecía evidente, y distingue lo demostrado de lo que solo se sospecha o se cuenta.	☐	☐	☐

Autoevaluación y reflexión metacognitiva

Lo que más me gustó de esta guía fue:

La mayor dificultad que tuve y cómo la superé:

Mi compromiso para el próximo periodo es:



Seguimiento y apoyos (diligenciado por el docente)

Nivel de desempeño alcanzado: ☐ Inicial ☐ En proceso ☐ Consolidado

Ajustes DUA/PIAR aplicados:

Observaciones y recomendaciones:

Firma del estudiante

Firma del docente

Referencias

- [1] Aristóteles (1994). *Metafísica* (trad. T. Calvo Martínez; Biblioteca Clásica Gredos, 200), libro I, cap. 5. Madrid: Gredos.
- [2] Archimedes' calculations of square roots (2011). *arXiv:1101.0492*. <https://arxiv.org/abs/1101.0492>
- [3] Corry, L. *Aristotle on incommensurability* (nota). Universidad de Tel Aviv. <https://www.tau.ac.il/~corry/>
- [4] Davis, P. J. (1993). *Spirals: From Theodorus to Chaos* (con W. Gautschi y A. Iserles). Taylor & Francis.
- [5] Dzielska, M. (1995). *Hypatia of Alexandria* (trad. F. Lyra). Cambridge, MA: Harvard University Press.
- [6] Euclides (ca. 300 a. C.). *Elementos*, Libro X (edición electrónica de D. E. Joyce, Clark University, a partir de la traducción de T. L. Heath).
- [7] Huffman, C. (2020). Pythagoreanism. En E. N. Zalta (ed.), *Stanford Encyclopedia of Philosophy* (ed. otoño 2020).
- [8] Kuhn, M. *International standard paper sizes (ISO 216)*. Universidad de Cambridge. <https://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/iso-paper.html>
- [9] Lambert, J. H. (1768/2004). Mémoire sur quelques propriétés remarquables des quantités transcendentes circulaires et logarithmiques. En L. Berggren, J. Borwein y P. Borwein (eds.), *Pi: A Source Book* (3.^a ed., pp. 129–140). Nueva York: Springer.
- [10] O'Connor, J. J. y Robertson, E. F. *A history of Pi*. MacTutor History of Mathematics, Universidad de St Andrews.
- [11] O'Connor, J. J. y Robertson, E. F. *Theodorus of Cyrene*. MacTutor History of Mathematics, Universidad de St Andrews.
- [12] Ministerio de Educación Nacional (2016). *Derechos Básicos de Aprendizaje V.2: Matemáticas*. Bogotá: MEN.
- [13] StorageReview (2025). *StorageReview Sets New Pi Record: 314 Trillion Digits on a Dell PowerEdge R7725*. <https://www.storagereview.com>